

Algoritmos e Lógica de Programação

Atividade — Funções em C

Instruções: Esta atividade é em duplas.

Leia cada questão com atenção antes de responder.

Valor total: **10 pontos**.

Questão 1 (2 pontos) — Conceitos básicos

Marque a alternativa CORRETA sobre funções em C:

- a) Uma função em C não pode retornar nenhum valor.
- b) O tipo void indica que a função não retorna valor algum. ← ALTERNATIVA CORRETA**
- c) Toda função em C deve obrigatoriamente ter parâmetros.
- d) Uma função só pode ser chamada uma única vez durante a execução do programa.

Explique com suas palavras a diferença entre parâmetro e argumento:

Parâmetro é o que iremos receber no escopo do código ou diretamente nos parênteses da função para utilizar na função, argumento é o tipo do retorno função, tipagem dela, podendo ser INT, FLOAT, DOUBLE, VOID, etc.

Questão 2 (2 pontos) — Leitura e interpretação de código

Leia o código abaixo e responda as perguntas:

```
#include <stdio.h>

int soma(int a, int b) {
    return a + b;
}

void imprime_resultado(int valor) {
    printf("Resultado: %d\n", valor);
}

int main() {
    int x = 5, y = 3;
    int r = soma(x, y);
    imprime_resultado(r);
    return 0;
}
```

a) Qual será a saída exibida na tela ao executar este programa?

R: A saída será 8, pois o código utiliza de uma função de soma utilizando 2 parâmetros, e depois utiliza uma segunda função apenas para printar o retorno da primeira função.

b) Qual é o tipo de retorno da função soma? E da função imprime_resultado?

O tipo da função soma é INT (da função, não parâmetro), e da função imprime_resultado é do tipo VOID.

c) Se trocarmos a chamada soma(x, y) por soma(10, 4), qual será o novo resultado impresso?

A função irá retornar 14, pois agora a função utiliza Parâmetros HardCoded, e não receberá parâmetros de variáveis.

Questão 3 (2 pontos) — Identificação de erros

O código abaixo contém erros relacionados ao uso de funções. Identifique e corrija cada um deles:

```
#include <stdio.h>

void dobro(int n) {
    return n * 2;
}

int main() {
    int resultado;
    resultado = dobro(7)
    printf("%d", resultado);
    return 0;
}
```

Erro 1:

O argumento (retorno) da função é do tipo VOID, assim não retornando o valor do cálculo.

Erro 2:

Foi esquecido de escrever o ponto e vírgula ' ; ' no final da linha da atribuição do resultado da função à variável resultado.

Código corrigido:

```
#include <stdio.h>

int dobro(int n) {
    return n * 2;
}

int main() {
    int resultado;
    resultado = dobro(7);
    printf("%d", resultado);
    return 0;
}
```

Questão 4 (2 pontos) — Escrita de funções

Escreva em C cada função descrita abaixo:

a) Uma função chamada maior que recebe dois inteiros e retorna o maior deles.

```
#include <stdio.h>
```

```
int maior (int a, int b)
{
    if (a > b)
        return a;
    else if (b > a)
        return b;
    else
        printf("Os valores sao iguais.");
}
```

```
int main( )
{
```

```
    int x = 0;
    int y = 0;
```

```
    printf("Digite o 1 numero inteiro: ");
    scanf("%d", &x);
```

```
    printf("Digite o 2 numero inteiro: ");
    scanf("%d", &y);
```

```
    if (maior(x,y) == 1)
        printf("Os numeros %d e %d sao iguais.", x, y);
    else
        printf("O maior numero e: %d", maior(x, y));
}
```

b) Uma função chamada eh_par que recebe um inteiro e retorna 1 se for par ou 0 se for ímpar.

```
#include <stdio.h>
```

```
int ehPar(int b)
```

```
{  
    if (b % 2)  
        return 0;  
    else  
        return 1;  
}
```

```
int main()
```

```
{  
    int num;  
  
    printf("Digite um numero para saber se ele e par ou impar: ");  
    scanf("%d", &num);  
  
    if (ehPar(num))  
        printf("E par. \n");  
    else  
        printf("E impar. \n");  
  
    return 0;  
}
```

Questão 5 (2 pontos) — Resolução de problema

Escreva um programa completo em C que use funções para calcular a **média de 3 notas** informadas pelo usuário e informe se o aluno foi **aprovado (média ≥ 7)**, em **recuperação ($5 \leq$ média < 7)** ou **reprovado (média < 5)**.

O programa deve ter no mínimo duas funções além do main():

- uma para calcular a média
- uma para exibir o resultado (aprovado, recuperação ou reprovado)

```
#include <stdio.h>

// FUNÇÃO PARA CALCULAR A MÉDIA:

float calculaMedia(int n1, int n2, int n3)
{
    return (n1 + n2 + n3) / 3;
}

// FUNÇÃO PARA MOSTRAR O RESULTADO;

char exibirResultado(float media)
{
    if (media < 5)

        return printf("O ALUNO ESTA REPROVADO !!!");

    if (media >=5 && media <= 7)

        return printf("O ALUNO ESTA NA MEDIA !!!");

    else
        return printf("O ALUNO ESTA APROVADO !!!");
}

// MAIN, CONTEÚDO PRINCIPAL

void main()
{
    int a = 0; int b = 0; int c = 0; float media = 0; char resultado;

    printf("VAMOS CALCULAR SUA MEDIA !!!\n\n");

    printf("Digite a primeira nota ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Digite a segunda nota ");
    scanf("%d", &b);

    printf("Digite a terceira nota ");
    scanf("%d", &c);

    media = calculaMedia(a, b, c);

    printf("\n AGORA VAMOS SABER SE O ALUNO ESTA APROVADO, REPROVADO OU EM RECUPERACAO !!! \n\n");

    resultado = exibirResultado(media);

    printf(resultado);
}
```